CAHIER DES CHARGES FONCTIONNEL ET TECHNIQUE

Projet de fiabilisation de l'infrastructure multisite

Information	Valeur
Client	Groupe Santélia
Chef de projet	Membre de l'équipe projet
Équipe projet	Groupe de 4 stagiaires, dont Charles Maduba
Version	1.0
Date	24/09/2026
Statut	À valider par le client

Objet du document

Formaliser les besoins, contraintes, solutions proposées et critères de recette du projet de fiabilisation informatique du Groupe Santélia avant le début de la mise en oeuvre.

Sommaire

1. Présentation du projet
2. Objectifs
3. Périmètre
4. Contexte existant et constats
5. Parties prenantes et utilisateurs
6. Exigences fonctionnelles
7. Exigences non fonctionnelles
8. Architecture cible de principe
9. Sauvegarde et reprise
10. Supervision
11. Automatisation
12. Sécurité et conformité HDS
13. Benchmark et choix proposés
14. Contraintes risques et dépendances
15. Plan de réalisation et livrables
16. Recette et validation

Base de rédaction : Ce cahier des charges est établi uniquement à partir du document de séance fourni. Les informations absentes sont signalées comme points à confirmer.

1. Présentation du projet

Le Groupe Santélia exploite trois cliniques privées situées à Évry, Corbeil-Essonnes et Ris-Orangis. Une panne serveur survenue en mars a interrompu le site d'Évry pendant plus de six heures et a bloqué la prise de rendez-vous. La direction souhaite fiabiliser l'infrastructure avant l'audit de certification HAS prévu dans quatre mois.

Le projet doit protéger en priorité le logiciel de dossiers patients et le système de prise de rendez-vous en ligne. Il doit aussi améliorer la sauvegarde, la supervision, la continuité de service et l'automatisation, dans un contexte de données de santé et de petite équipe DSI.

2. Objectifs

- Réduire le risque d'interruption longue des services critiques.
- Mettre en place une sauvegarde automatique conforme au principe 3-2-1.
- Disposer d'une copie hors site et supprimer la dépendance à un seul disque local.
- Superviser les serveurs, VM, équipements réseau et services des trois cliniques.
- Automatiser les configurations répétitives afin de limiter les oublis entre les sites.
- Assurer la traçabilité des accès aux données de santé.
- Préparer une solution stable dans le délai de quatre mois et dans l'enveloppe d'environ 15 000 €.

3. Périmètre

Périmètre inclus

- Les trois cliniques du Groupe Santélia.

- Les applications critiques identifiées : dossiers patients et rendez-vous en ligne.
- La sauvegarde et la restauration des données et systèmes à protéger.
- La supervision centralisée et les alertes.
- L'automatisation de la configuration des serveurs.
- L'étude de la haute disponibilité des services critiques.
- La sécurité, la traçabilité et les exigences liées aux données de santé.

Hors périmètre ou à confirmer

Le document source ne donne pas l'inventaire complet des serveurs, des VM, des équipements, des volumes de données, des logiciels, des licences ni des liaisons intersites. Ces éléments doivent être confirmés avant le dimensionnement et le chiffrage final.

4. Contexte existant et constats

Élément	Situation connue	Conséquence
Sites	Évry, Corbeil-Essonnes et Ris-Orangis.	Trois environnements à protéger et à administrer.
DSI	Deux personnes.	La solution doit rester simple à exploiter.
Utilisation	Environ 30 postes utilisés simultanément.	Dimensionnement à confirmer avec l’inventaire réel.
Incident	Panne de plus de 6 h à Évry.	La continuité et la reprise doivent être améliorées.
Sauvegarde	Manuelle, hebdomadaire, sur disque externe conservé sur place.	Risque de perte, oubli, vol ou sinistre local.
Déploiement	Serveurs configurés manuellement, un par un.	Temps élevé et risque d’écarts entre sites.
Conformité	Données de santé, HDS et traçabilité demandées.	Contrôles d’accès et journaux indispensables.
Budget et délai	Environ 15 000 € ; quatre mois.	Choix réalistes, planifiés et validés rapidement.

5. Parties prenantes et utilisateurs

Acteur	Rôle attendu
Direction	Valide le périmètre, le budget, les objectifs et les résultats.
DSI - 2 personnes	Administre, supervise, traite les alertes et exécute les restaurations.
Utilisateurs des cliniques	Utilisent les applications critiques et signalent les incidents.
Prestataires / hébergeurs	Interviennent uniquement dans le périmètre contractuel et avec traçabilité.
Equipe projet	Conçoit, met en oeuvre, documente et teste la solution validée.

6. Exigences fonctionnelles

ID	Exigence	Critère d’acceptation
EF-01	Sauvegarder automatiquement les applications et données critiques.	Une tâche planifiée s’exécute et produit un résultat vérifiable.
EF-02	Conserver une copie hors site.	Une copie distincte du site principal est identifiable et restaurable.
EF-03	Restaurer un fichier, une VM ou un service protégé.	Un test de restauration aboutit et est documenté.
EF-04	Centraliser la supervision des trois cliniques.	Les ressources autorisées apparaissent dans un tableau de bord commun.
EF-05	Détecter les indisponibilités et les seuils critiques.	Une alerte horodatée est générée lors du test.
EF-06	Automatiser une configuration serveur répétitive.	Le même traitement s’exécute sur plusieurs cibles avec un résultat cohérent.
EF-07	Conserver la trace des accès et opérations sensibles.	L’utilisateur, l’action, la cible, la date et le résultat sont consultables.
EF-08	Maintenir les services critiques après un incident selon les objectifs validés.	Le scénario de continuité ou reprise respecte le RTO/RPO validé.

7. Exigences non fonctionnelles

ID	Thème	Exigence
ENF-01	Disponibilité	La cliente évoque environ 90 %, mais ce niveau est insuffisamment précis. Objectif chiffré à confirmer.
ENF-02	Capacité	Supporter environ 30 postes simultanés ; charge réelle à mesurer.
ENF-03	Délai	Solution prête et stabilisée avant l’audit HAS dans quatre mois.
ENF-04	Budget	Coût total cible limité à environ 15 000 €.
ENF-05	Exploitation	Administration adaptée à une DSI de deux personnes.
ENF-06	Sécurité	Accès contrôlés, communications protégées et actions sensibles tracées.
ENF-07	Conformité	Architecture et prestataires compatibles avec les exigences HDS applicables.
ENF-08	Maintenabilité	Procédures et configurations documentées et reproductibles.

8. Architecture cible de principe

Architecture de principe proposée, à confirmer après inventaire : chaque clinique conserve son réseau et ses ressources locales ; une zone centrale ou un site désigné héberge les outils de supervision, d'automatisation et de gestion des sauvegardes ; les échanges entre sites sont protégés ; les copies de sauvegarde sont séparées de la production et une copie est externalisée.

- Trois sites reliés par des liaisons sécurisées.
- Services critiques identifiés et classés par priorité.
- Plateforme de sauvegarde centralisée avec dépôt local, support distinct et copie hors site.
- Serveur de supervision central avec agents ou protocoles adaptés.
- Noeud de contrôle Ansible pour les tâches d'automatisation autorisées.
- Journaux centralisés ou exportés vers un emplacement protégé.
- Accès d'administration réservés à la DSI et aux comptes nominatifs autorisés.

9. Sauvegarde et reprise

Stratégie 3-2-1 demandée

- Trois copies des données, en comptant les données de production.

- Deux supports ou systèmes de stockage différents.
- Une copie hors site afin de résister à un sinistre local.
- Automatisation, contrôle quotidien des résultats et alerte en cas d'échec.
- Chiffrement et contrôle d'accès pour les sauvegardes de données de santé.
- Tests de restauration périodiques et procès-verbal de résultat.

Objectifs à confirmer

La fréquence, la rétention, le RPO (perte de données acceptable), le RTO (durée maximale de reprise), les volumes, les supports, le site externe et l'immuabilité doivent être validés avec le client. Aucun de ces chiffres n'est précisé dans la source.

10. Supervision

- Surveiller les serveurs, les VM, les équipements réseau et les services critiques.
- Mesurer disponibilité, processeur, mémoire, espace disque et état des services.
- Afficher une vue par clinique et une vue globale.
- Alerter la DSI avec la ressource, la gravité, l'heure et l'état.
- Conserver l'historique utile à l'analyse des incidents et à la traçabilité.

Proposition issue du benchmark : Zabbix, solution open source mature, adaptée à la supervision multi-sites. Les seuils, canaux d'alerte, horaires et escalades restent à confirmer.

11. Automatisation

Le besoin est de remplacer les configurations manuelles, serveur par serveur, par des traitements reproductibles. Ansible est cité comme outil d'Infrastructure as Code dans le document source.

- Utiliser un inventaire clair des serveurs et groupes par clinique.
- Décrire les configurations dans des playbooks versionnés.
- Tester les changements sur un périmètre limité avant généralisation.
- Limiter les droits du compte d'automatisation.
- Tracer l'exécution, le résultat et l'auteur du changement.
- Prévoir une procédure de retour arrière pour les changements sensibles.

12. Sécurité et conformité HDS

ID	Exigence de sécurité
SEC-01	Comptes nominatifs pour les administrateurs et intervenants.
SEC-02	Droits accordés selon le besoin et le principe du moindre privilège.
SEC-03	Traçabilité des accès aux données de santé et des opérations sensibles.
SEC-04	Chiffrement des communications et des sauvegardes sensibles.
SEC-05	Protection des sauvegardes contre la suppression ou l’altération non autorisée.
SEC-06	Séparation logique entre production, administration, supervision et sauvegarde.
SEC-07	Mises à jour et durcissement des composants retenus.
SEC-08	Vérification du périmètre HDS avec les prestataires et lieux d’hébergement concernés.

Le document source impose la conformité HDS et une stricte traçabilité, mais ne décrit pas l'architecture juridique ou contractuelle. Une validation spécialisée du périmètre HDS reste nécessaire avant mise en production.

13. Benchmark et choix proposés

Solutions de sauvegarde comparées

Solution	Coût	Complexité	Maturité	Adéquation
Proxmox Backup Server	Open source ; support professionnel optionnel.	Faible avec Proxmox, plus élevée si environnement hétérogène.	Élevée.	Excellente pour la sauvegarde et la restauration dans un environnement Proxmox.
Bacula	Communautaire gratuite ; Enterprise sur abonnement.	Très élevée.	Très élevée.	Robuste mais administration lourde pour deux personnes.

Choix retenu par l'équipe projet : Proxmox Backup Server. Cette solution est open source, économique et directement intégrée à l'écosystème Proxmox. Elle permet de centraliser les sauvegardes, de restaurer des machines virtuelles, des conteneurs et des fichiers, et de réutiliser l'infrastructure Proxmox pour plusieurs besoins du projet. Le support professionnel reste optionnel. La compatibilité avec l'environnement réel et le dimensionnement du stockage doivent être confirmés après l'inventaire technique.

Solutions de supervision comparées

Solution	Coût	Complexité	Maturité	Adéquation
Zabbix	Open source	Moyenne	Très mature	Excellente pour serveurs, VM, réseau et services.
Prometheus + Grafana	Open source	Moyenne à élevée	Très répandue	Très bonne pour métriques et applications modernes.
Nagios Core	Open source	Moyenne à élevée	Très mature	Bonne pour serveurs, réseau et services.

Recommandation issue du document source : Zabbix pour sa couverture multi-sites, sa maturité, ses alertes, ses modèles et son coût logiciel nul. Le coût de mise en oeuvre, d'hébergement et de support reste à estimer.

14. Contraintes risques et dépendances

Risque / contrainte	Effet possible	Traitement
Budget	Licences, stockage ou support supérieurs à l’enveloppe.	Inventaire, devis et arbitrage avant achat.
Délai	Quatre mois pour concevoir, déployer, tester et stabiliser.	Planning court, priorisation des services critiques.
Inventaire incomplet	Mauvais dimensionnement ou oubli de ressources.	Audit technique initial obligatoire.
Objectifs flous	Le « 90 % » ne définit pas le niveau attendu.	Faire valider disponibilité, RPO et RTO.
Petite DSI	Charge d’exploitation excessive.	Choisir des outils simples, automatiser et documenter.
HDS	Périmètre contractuel ou technique mal défini.	Validation de conformité et traçabilité avant production.
Copie hors site	Absence d’emplacement externalisé défini.	Choisir un site ou service compatible et sécurisé.

Décisions indispensables avant conception détaillée

- Inventaire technique complet et volumes de données.
- Hyperviseurs et systèmes réellement utilisés.

- Disponibilité cible et méthode de calcul.
- RPO, RTO, fréquence et rétention des sauvegardes.
- Choix de l'emplacement hors site et exigences d'immuabilité.
- Périmètre HDS exact, responsabilités et prestataires.
- Budget détaillé : licences, matériel, stockage, support et temps projet.
- Planning, responsables, fenêtres de changement et plan de retour arrière.

15. Plan de réalisation et livrables

Phase	Résultat attendu
1. Cadrage	Inventaire, criticité, flux, volumes, RPO/RTO, disponibilité et HDS validés.
2. Conception	Architecture détaillée, sécurité, dimensionnement, licences et plan de tests.
3. Pilote	Sauvegarde, supervision et automatisation testées sur un périmètre limité.
4. Déploiement	Généralisation progressive sur les trois cliniques.
5. Recette	Tests de restauration, alertes, continuité, sécurité et documentation.
6. Stabilisation	Correction, transfert à la DSI et validation avant audit HAS.

Planning prévisionnel et jalons

Le planning ci-dessous couvre les quatre mois annoncés dans le besoin. Il est exprimé en semaines afin de ne pas inventer de dates non fournies. Les dates réelles de début et de fin devront être validées par le client et l'équipe projet.

Période	Activités principales	Jalon de validation
Semaines 1 à 2	Cadrage, inventaire technique, analyse de criticité et validation des besoins.	J1 - Cahier des charges et périmètre validés.
Semaines 3 à 5	Conception détaillée, choix d’architecture, dimensionnement, sécurité et plan de tests.	J2 - Architecture et choix techniques validés.
Semaines 6 à 8	Mise en place du pilote Proxmox Backup Server, de Zabbix et des premiers playbooks Ansible.	J3 - Pilote fonctionnel et résultats présentés.
Semaines 9 à 13	Déploiement progressif sur les trois cliniques, documentation et corrections.	J4 - Déploiement terminé sur le périmètre prévu.
Semaines 14 à 15	Recette : sauvegarde, restauration, supervision, alertes, automatisation et traçabilité.	J5 - Procès-verbal de recette préparé.
Semaine 16	Stabilisation, transfert de compétences à la DSI et validation finale.	J6 - Solution stabilisée et livrables acceptés avant l’audit HAS.

Livrables

- Cahier des charges validé.
- Inventaire et analyse de criticité.
- Architecture technique détaillée.
- Plan de sauvegarde 3-2-1 et procédure de restauration.
- Configuration et tableaux de bord de supervision.
- Inventaire et playbooks Ansible autorisés.
- Dossier de sécurité et de traçabilité.
- Procédures d'exploitation et d'incident.
- Rapport de tests et procès-verbal de recette.

16. Recette et validation

ID	Test de recette
REC-01	Une sauvegarde automatique des éléments critiques se termine avec succès et est journalisée.
REC-02	Une copie hors site est disponible sans dépendre du stockage local de production.
REC-03	Une restauration testée restitue la donnée ou le service attendu.
REC-04	La perte d’un serveur ou service de test déclenche une alerte visible par la DSI.
REC-05	Les trois cliniques apparaissent dans la supervision centralisée.
REC-06	Une configuration Ansible validée s’applique de manière cohérente sur plusieurs cibles.
REC-07	Les accès et changements sensibles sont attribuables à un compte, une date et une cible.
REC-08	La solution respecte les objectifs RPO, RTO et disponibilité après leur validation.
REC-09	Le coût total validé reste dans l’enveloppe approuvée.
REC-10	La documentation permet à la DSI de contrôler une sauvegarde, traiter une alerte et lancer une restauration.

Validation

Champ	A compléter
Nom du représentant client	
Date	
Observations	
Bon pour validation	
Signature	